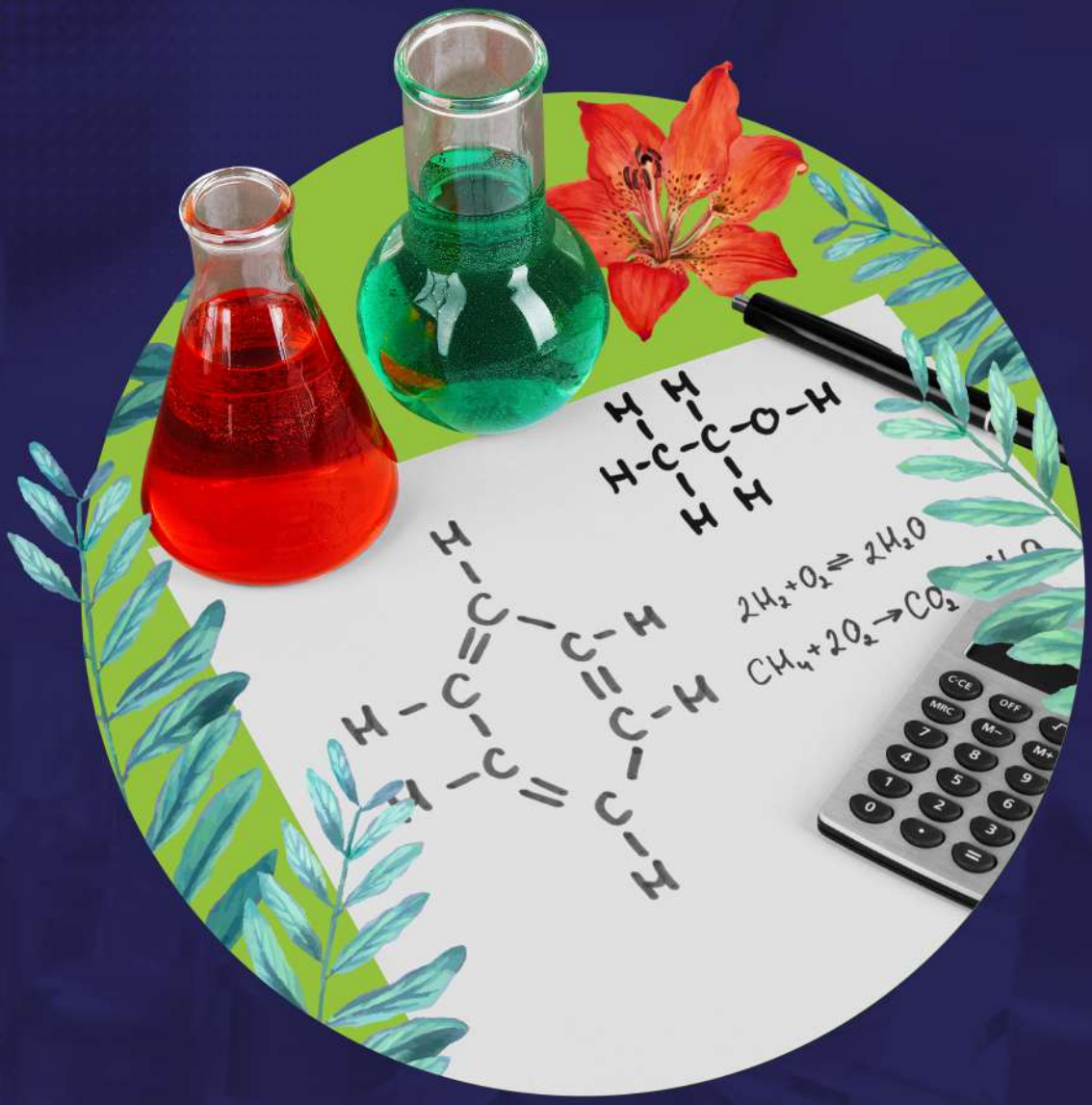
CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE



QUÍMICA

com **Pedro Nunes**

Equilíbrio químico

EQUILÍBRIO QUÍMICO

REAÇÃO REVERSÍVEL

São reações que se processam nos dois sentidos simultaneamente.

$$N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \leftrightarrows 2\,NH_{3(g)}$$

A simbologia da reversibilidade é a dupla seta (⇆).

VELOCIDADE DIRETA E INVERSA

Segundo Guldberg-Waage, a velocidade de uma reação é diretamente proporcional à concentração das substâncias reagentes.

$$V = k[REAGENTES]$$

$$A + B \underset{V_I}{\overset{V_D}{\leftrightarrows}} C + D$$

$$V_D = k_D.[A].[B]$$
$$V_I = K_I.[C].[D]$$

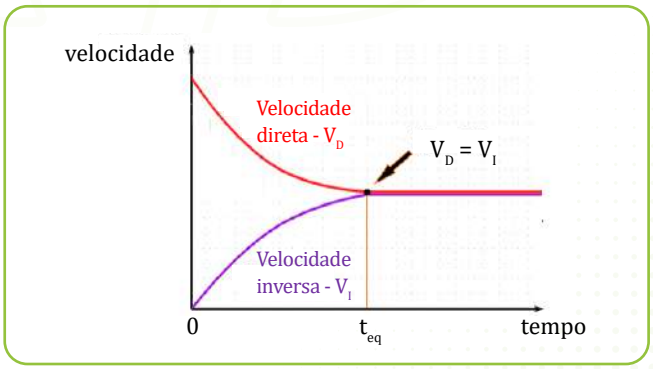
EQUILÍBRIO (DEFINIÇÃO)

Dizemos que uma reação atinge o equilíbrio quando a velocidade direta (VD) se igualar à velocidade inversa (VI).

- No equilíbrio → $V_D = V_I$

GRÁFICO

A velocidade direta (V_D) diminui com o passar do tempo, pois a concentração dos reagentes no sentido direto diminui com o avanço da reação, enquanto que a velocidade inversa (V_I) aumenta com o passar do tempo, pois no sentido inverso a concentração dos "produtos", que na verdade no sentido inverso se comporta como reagentes, aumenta com o tempo.



O tempo que a reação levou para igualar a velocidade direta com a velocidade inversa é o tempo para o processo atingir o equilíbrio. As reações que são reversíveis tendem espontaneamente a atingir o estado de equilíbrio, estado de menor energia e, consequentemente, menor energia.

CONSTANTE DE EQUILÍBRIO KC E KP

$$aA_{(g)} + bB_{(g)} \leftrightarrows cC_{(g)} + dD_{(g)}$$

$$K_{eq} = K_C = \frac{[C]^c \times [D]^d}{[A]^a \times [B]^b} \quad (g, v, aq, \cancel{s}, \cancel{l})$$

$$K_{eq} = K_P = \frac{[p_C]^c \times [p_D]^d}{[p_A]^a \times [p_B]^b} \quad (g, v, \cancel{aq}, \cancel{s}, \cancel{l})$$

resumindo

$$K_{eq} = K_C = \frac{[PRODUTOS]}{[REAGENTES]}$$

$$K_{eq} = K_P = \frac{P_{PRODUTOS}}{P_{REAGENTES}}$$

EXPRESSÕES DE KC E KP

EQUILÍBRIO HOMOGÊNEO

$$H_{2(g)} + C\ell_{2(g)} \leftrightarrows 2HC\ell_{(g)}$$

EQUILÍBRIO HETEROGÊNEO

$$3Fe_{(s)} + 4H_2O_{(g)} \leftrightarrows Fe_3O_{4(s)} + 4H_{2(g)}$$

RELAÇÃO ENTRE KC E KP

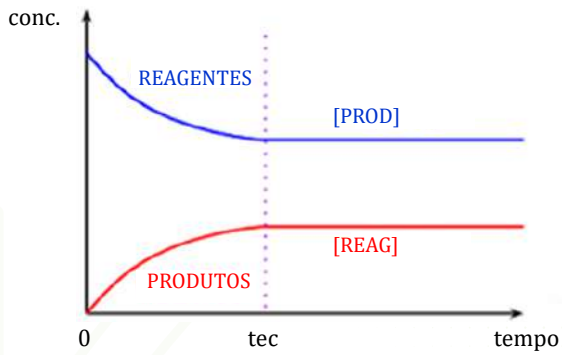
Existe uma expressão que transforma KP em KC ...

$$K_P = K_C.(RT)^{\Delta n}$$

- R = 0,082 atm.L.mol^{-1}.K^{-1}
- T = temperatura termodinâmica (escala Kelvin) → °C + 273 = K

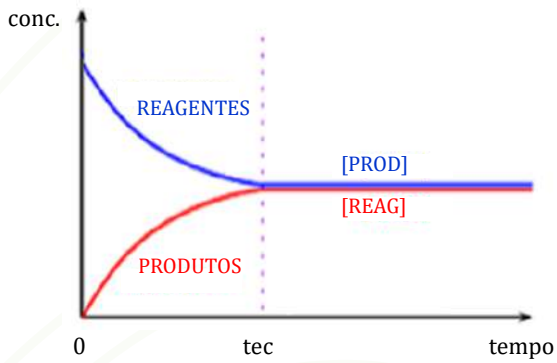
Anote aqui

GRÁFICOS [ ] X T



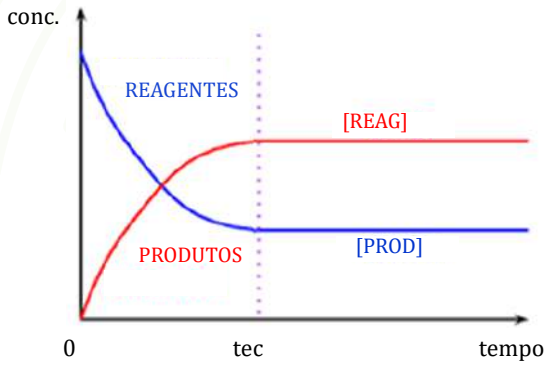
$$K_{eq} = \frac{[p_C]^c \times [p_D]^d}{[p_A]^a \times [p_B]^b}$$

NO EQUILÍBRIO → [PRODUTOS] < [REAGENTES] → $K_{eq} < 1$



$$K_{eq} = \frac{[PROD]}{[REAG]}$$

NO EQUILÍBRIO → [PRODUTOS] = [REAGENTES] → $K_{eq} = 1$



$$K_{eq} = \frac{[PROD]}{[REAG]}$$

NO EQUILÍBRIO → [PRODUTOS] > [REAGENTES] → $K_{eq} > 1$

Vamos praticar

a.(PEDRO NUNES) Escreva a expressão da constante de equilíbrio KC e KP para cada reação em equilíbrio homogêneo abaixo representada:

I) $2HI_{(g)} \leftrightarrows H_{2(g)} + I_{2(g)}$

II) $N_2O_{4(g)} \leftrightarrows 2NO_{2(g)}$

III) $N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \leftrightarrows 2NH_{3(g)}$

IV) $2SO_{3(g)} \leftrightarrows 2SO_{2(g)} + O_{2(g)}$

V) $NO_{2(g)} + CO_{(g)} \leftrightarrows NO_{(g)} + CO_{2(g)}$

b.(PEDRO NUNES) Escreva a expressão da constante de equilíbrio KC e KP para cada reação em equilíbrio heterogêneo abaixo representada:

I) $Fe_2O_{3(s)} + 3CO_{(g)} \leftrightarrows 2Fe_{(s)} + 3CO_{2(g)}$

II) $CaCO_{3(s)} \leftrightarrows CaO_{(s)} + CO_{2(g)}$

III) $Zn_{(s)} + CuSO_{4(aq)} \leftrightarrows Cu_{(s)} + ZnSO_{4(aq)}$

IV) $H_2O_{(l)} \leftrightarrows H^{+1}_{(aq)} + OH^{-1}_{(aq)}$

c. (PEDRO NUNES) Em um recipiente de capacidade igual a 1L são encontrados em equilíbrio 0,1mol de hidrogênio gasoso (H_2), 0,1mol de vapor de bromo (Br_2) e 0,2mol de vapor de brometo de hidrogênio (HBr). Qual o valor numérico da constante de equilíbrio K_C?

$H_{2(g)} + Br_{2(v)} \leftrightarrows 2\ HBr_{(g)}$

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

d. (PEDRO NUNES) Num determinado experimento, foi observado que com a variação da temperatura em um sistema fechado, o equilíbrio foi estabelecido com as pressões parciais em atm do $NO_{2(g)}$ e $N_2O_{4(g)}$ sendo respectivamente 2 e 1. Foi verificado inclusive que, com o aumento da temperatura, o recipiente ficou mais escuro ainda, concluindo-se que o mesmo foi deslocado para o lado do NO_2, que é castanho avermelhado, já que o N_2O_4 é incolor. Qual o valor numérico de K_P?

$2\ NO_{2(g)} \leftrightarrows N_2O_{4(g)}$

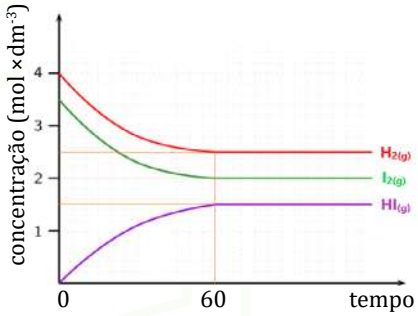
a) 0,10
b) 0,15
c) 0,20
d) 0,25
e) 0,30

e. (PEDRO NUNES) 1mol de $H_{2(g)}$ e 1mol de $F_{2(g)}$ são colocados num reator apropriado para a produção de fluoreto de hidrogênio gasoso, $H_{F(g)}$. Considerando que nas condições de temperatura e pressão o valor de K_C seja igual a 16, qual a concentração do fluoreto no equilíbrio em mol/L?

$H_{2(g)} + F_{2(g)} \leftrightarrows 2HF_{(g)}$

a) 1/2
b) 1/3
c) 1/4
d) 2/3
e) 4/3

f. (PEDRO NUNES) Observando o gráfico a seguir, percebemos que a partir de um minuto, a reação atinge o equilíbrio químico, em que a velocidade direta se iguala a velocidade inversa. Qual o valor da constante de equilíbrio K_C, um minuto após o equilíbrio ser atingido, sem nenhuma interferência externa?



$H_{2(g)} + I_{2(g)} \leftrightarrows 2H_{I(g)}$

a) 0,25
b) 0,30
c) 0,35
d) 0,40
e) 0,45

Anote aqui

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.